USO DE FERRAMENTAS DE LOGICA MATEMÁTICA

Quebra-cabeça e Sudoku

Ana Laura
Camily
Leda
Rodrigo

Como é usado logica matematica em quebra-cabeça?

Ferramenta	Aplicação no Quebra-Cabeça ou Sudoku
Teoria dos Conjuntos	Agrupamento e eliminação de opções
Lógica Proposicional	Avaliação de afirmações verdadeiras ou falsas
Sistemas de Restrições	Impedem repetições e forçam exclusões (ex: Sudoku)
Algoritmos e Busca	Estratégias para encontrar a solução passo a passo

Sudoku e Restrições

O Sudoku, além de ser um jogo lógico, é um modelo direto de um Problema de Satisfação de Restrições (CSP), onde:

- Cada célula é uma variável.
- O domínio de cada variável é o conjunto {1, 2, ..., 9}.
- As restrições impedem repetições de valores nas linhas, colunas e blocos 3x3.

	2		3		1			
			4	6				7
4				9			5	
1				5			2	
		9	1		6	7		
	4			8				1
	8			1				3
6								
			7		9		1	

Ligação com Sistemas Especialistas:

Em sistemas especialistas, o raciocínio baseado em regras segue princípios semelhantes aos usados na resolução lógica do Sudoku:

- **Análise de restrições:** É o processo de examinar as condições ou limitações que um problema impõe para reduzir o espaço de soluções possíveis.
- **Eliminação de valores inválidos**: Consiste em descartar valores que não satisfazem as restrições, reduzindo as opções que precisam ser consideradas.
- **Dedução a partir de fatos conhecidos:** Usar informações já certas para inferir novas informações, restringindo ainda mais as possibilidades.

Teoria dos Conjuntos em Quebra-Cabeças lógico

Exemplo:

3 pessoas participaram de uma prova: Bia, Bruno e Clara. Cada um acertou uma única questão: Q1, Q2, ou Q3.

Restrições

- $\forall x$ (Pessoa), $x \neq$ Clara $\rightarrow$ x não acertou Q1

$\rightarrow$ Só Clara pode ter acertado Q1

- $\exists x$ (Pessoa), $x \neq$ Bia $\wedge$ x acertou Q2

$\rightarrow$ Alguém diferente de Bia acertou Q2

- Bruno não acertou Q3

Resultado final

- Bia $\rightarrow$ Q3
- Bruno $\rightarrow$ Q2
- Clara $\rightarrow$ Q1

Referências

- Russell & Norvig – Inteligência Artificial
- Raymond Smullyan – To Mock a Mockingbird (lógica recreativa)
- Sites: Brilliant.org, Logic Puzzles, Sudoku Wiki